

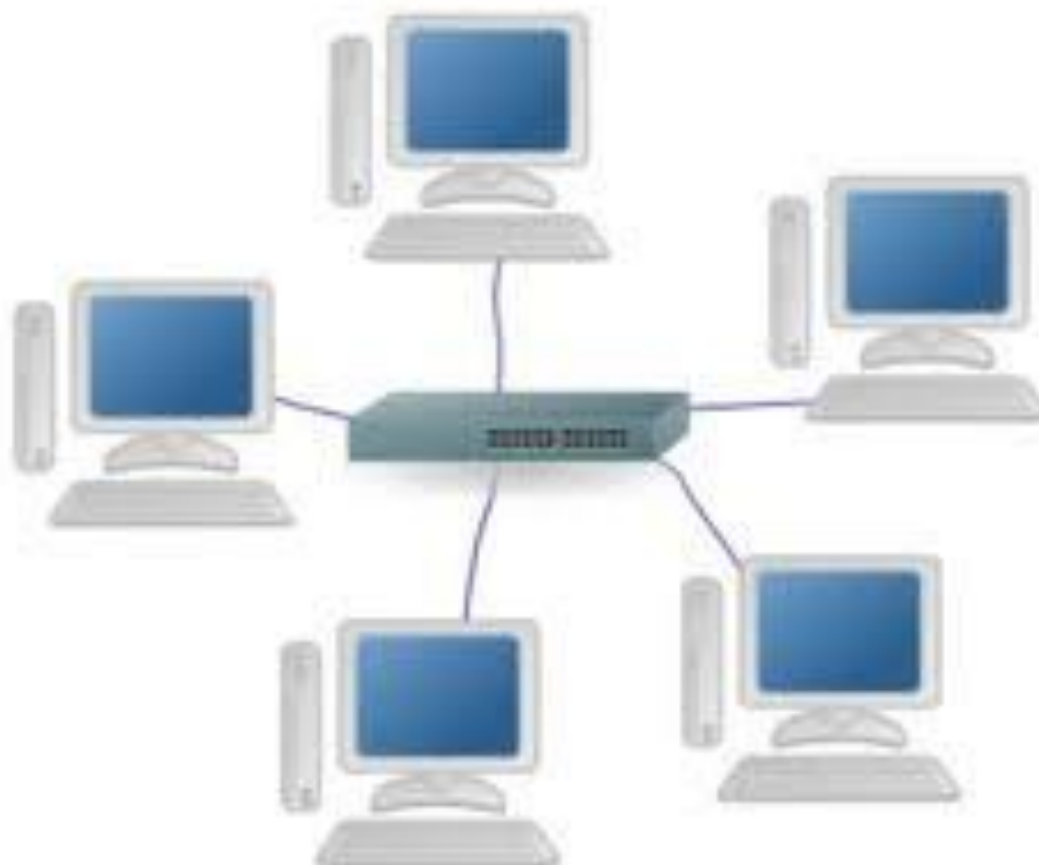
Tipos de Rede::Ponto a Ponto

- * Usadas em redes pequenas
- * Baixo custo
- * Fácil implementação
- * Compartilham dados e periféricos sem muita burocracia
- * Qualquer computador pode ler ou escrever em arquivos armazenados nos outros computadores
- * Não há a figura do computador servidor
- * Os computadores funcionam como clientes e servidores de dados e periféricos
- * Baixa segurança

Tipos de Rede::Ponto a Ponto

- * Implementam sistema simples de cabeamento
- * Computadores instalados em um mesmo ambiente de trabalho
- * Não existe um administrador da rede, cada usuário gerencia os seus recursos
- * Problemas de escalabilidade, porque a rede terá problemas para crescer de tamanho

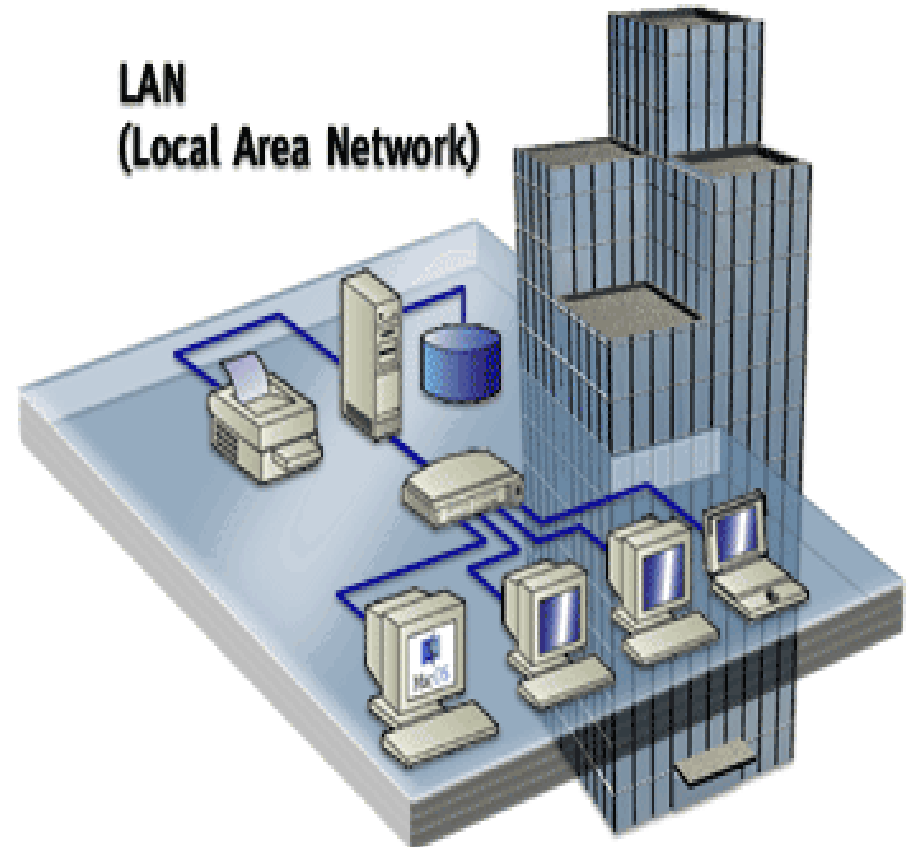
Redes Ponto a Ponto



Classificações das Redes::LAN

* *Local Area Networks*

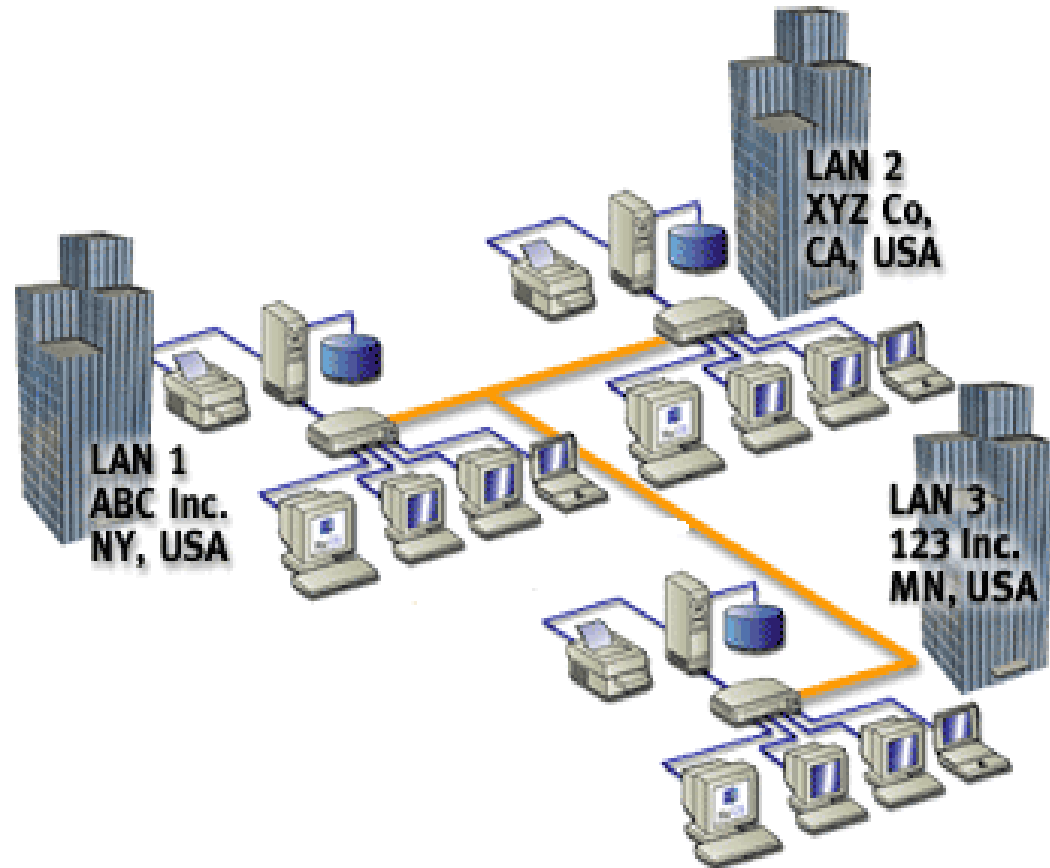
- * Foram as primeiras redes formadas, até mesmo pelas limitações técnicas de comunicação
- * Uma rede que permite a interconexão de equipamentos em uma pequena região
- * Velocidades:
 - * 10 Mbs, 100 Mbps e 1Gbs
 - * Fast Ethernet = 100Mbps
 - * Gigabit Ethernet = 1GBs



Classificações das Redes::MAN

- * *Metropolitan Area Networks*

- * Quando uma rede local aumenta sua área de abrangência, atualmente utilizamos o termo Redes Metropolitanas
- * Estas redes, além de abrangência geográfica maior, também operam em maiores velocidades que as LANs.

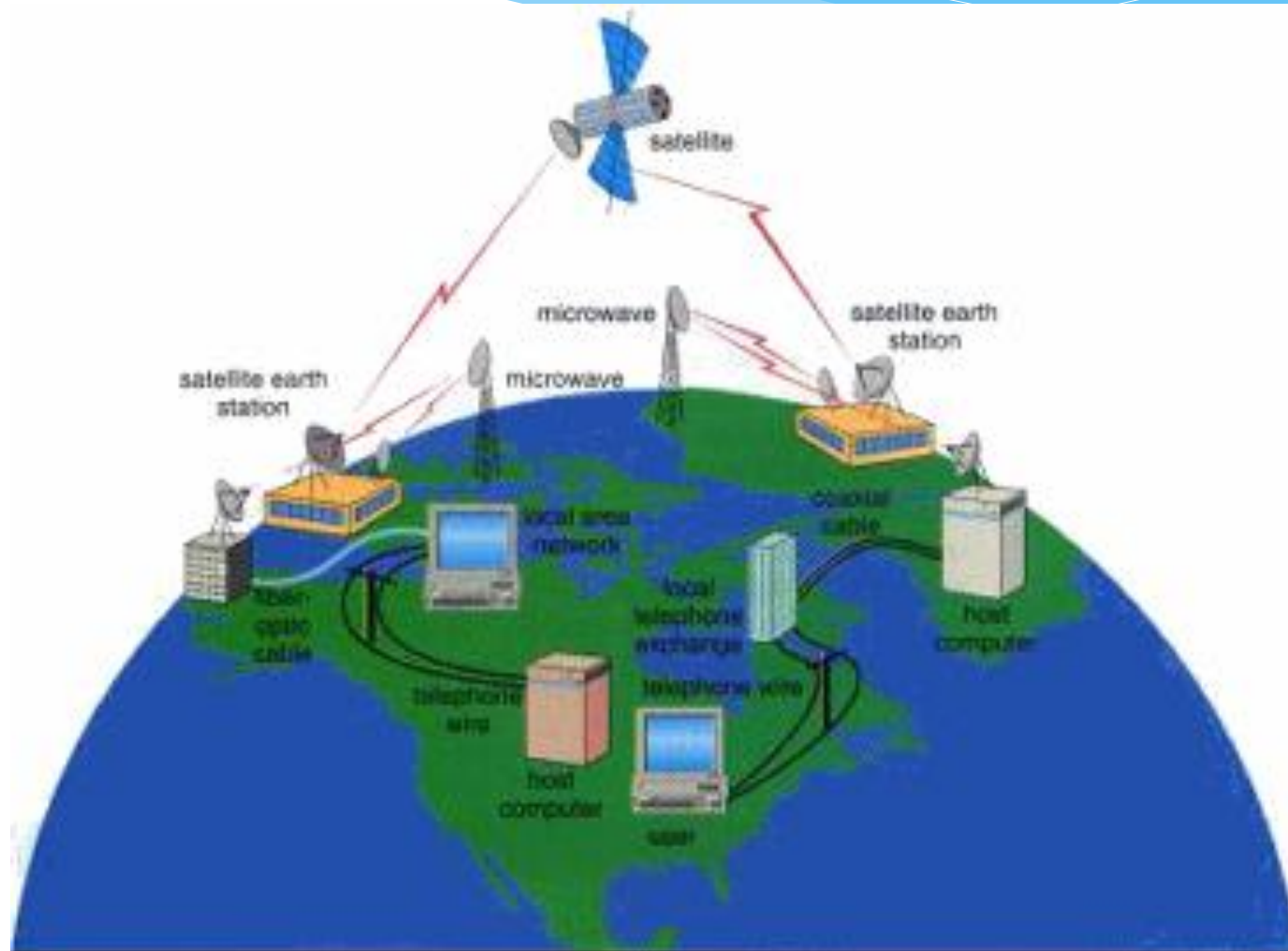


Classificações das Redes::WAN

- * Wide Area Networks

- * Surgiram da necessidade de compartilhamento e troca de informações entre pessoas/comunidades geograficamente dispersas
- * Basicamente o fator que diferencia uma LAN de uma WAN é a possibilidade de expansão ou escalabilidade, assim uma WAN deve ser capaz de crescer o suficiente, como por exemplo para conectar todas as unidades de uma grande empresa com sede em diversas cidades (de um estado, país ou mundo)

WAN::Wide Area Network



WAN::Componentes

- * Hosts;
- * Linhas de transmissão: circuitos, canais ou troncos;
- * Roteadores: conexão entre dois ou mais linhas de transmissão;
- * Sub-redes.

Classificações das Redes::WAN

- * Internet

- * Rede mundial de computadores

- * Intranet

- * Rede local, entretanto utiliza a mesma estrutura técnica da Internet
- * Implementa mecanismos de segurança que restringem o acesso apenas nas dependências da organização

- * Extranet

- * Rede interna que oferece acesso de pontos externos à organização
- * Uma intranet que permite acesso remoto, isto é, que pessoas tenham acesso a ela através de um modem
- * Exemplo: fornecedores acessando dados de uma empresa, enviando propostas, analisando propostas, etc.

Componentes da Rede

- * Servidor

- * Computador ou dispositivo capaz de oferecer um recurso para a rede

- * Cliente

- * Computador ou dispositivo que acessa os recursos oferecidos pela rede

- * Protocolo

- * Linguagem comum entre os componentes da rede

Componentes da Rede

- * Meio de Transmissão
 - * Meios que transmitem os dados que serão trocados entre os diversos componentes da rede
- * Placa de rede
 - * Chamadas também de NIC (*Network Interface Card*), permitem a conexão entre os computadores
- * Hardware de rede
 - * Concentradores/Hubs, Roteadores, Switches

Escopo das redes

O Hardware da rede

- Existem dois tipos de tecnologia de transmissão
- ✓ Broadcast networks
- Um simples canal de comunicação compartilhado por todas as máquinas da rede
- Cada pacote tem o endereço de origem / destino
- Redes pequenas

Escopo das redes

O Hardware da rede

- ✓ Point-to-point networks
 - Consiste de múltiplas conexões entre pares individuais de máquinas
 - Para o pacote ir da origem ao destino é necessário passar por máquinas intermediárias.
 - Algoritmos de Routeamento
 - Redes Grandes

Escopo das redes

O Hardware da rede

- ✓ Broadcast networks
 - Broadcasting
 - Multicasting

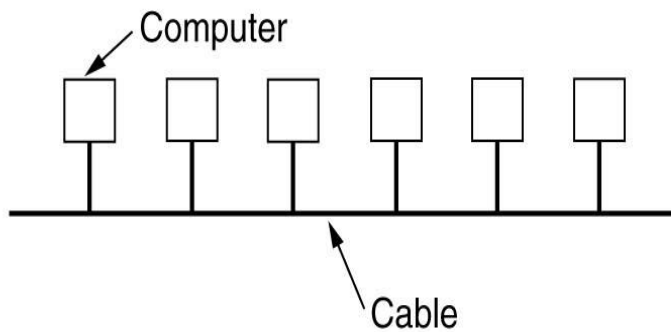
Escopo das redes

O Hardware da rede

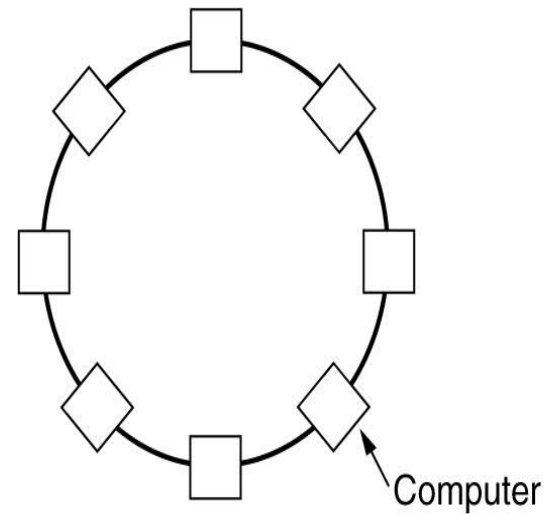
- * Quanto ao tamanho;
- ✓ PAN
- ✓ LAN
- ✓ MAN
- ✓ WAN

Escopo das redes

Local Area Network



(a)



(b)

Escopo das redes

O Hardware da rede

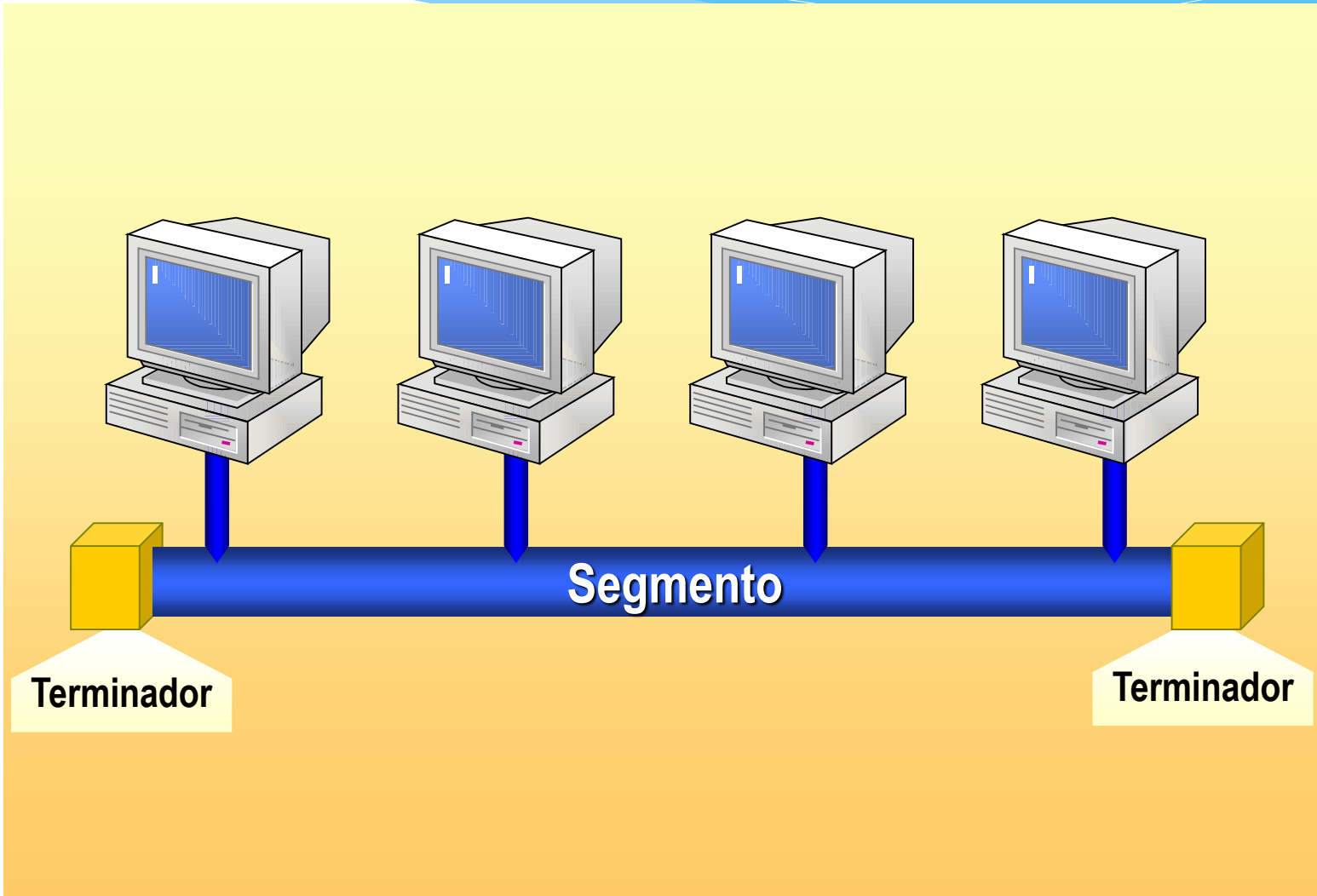
- ✓ Topologia LAN
 - Barramento
 - Estrela
 - Anel
 - Malha

Escopo das redes

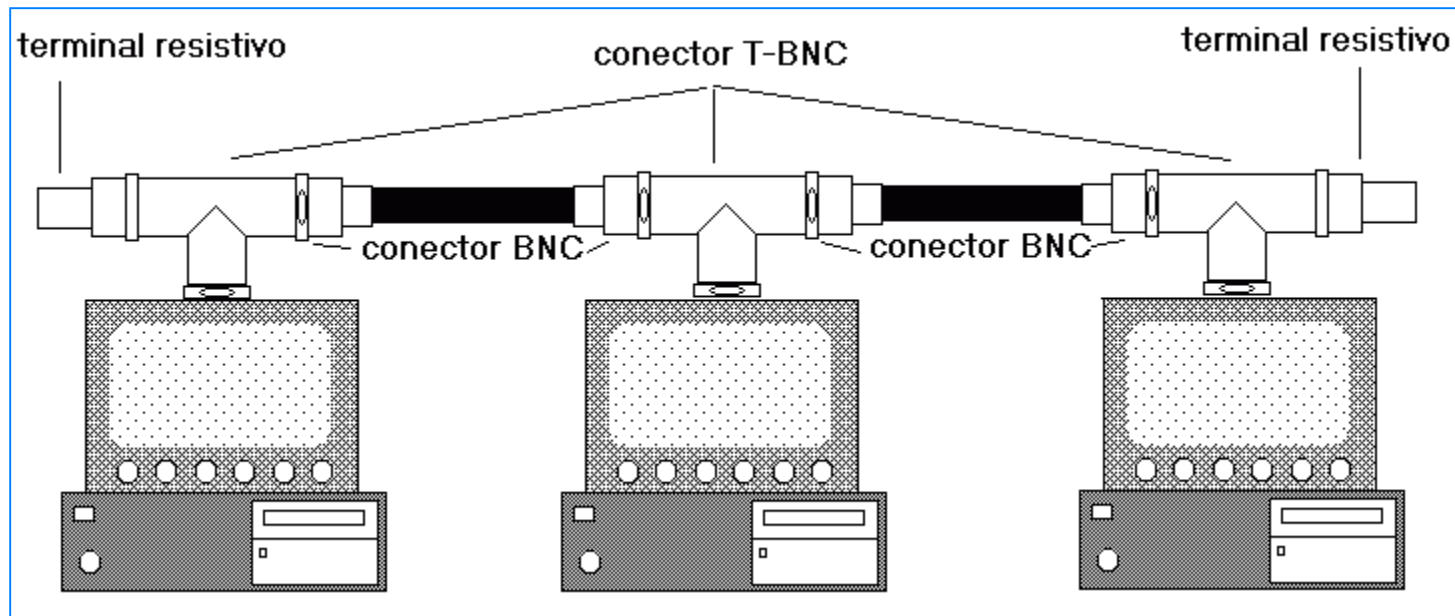
Topologia em barra

- ✓ Todas as estações são ligadas em paralelo ao cabo.
- ✓ A queda de 1 estação não causa, em princípio, a queda da rede.
- ✓ O comprimento do cabo e o número máximo de estações em uma rede é determinado, a princípio pela atenuação do sinal no cabo e pela qualidade das placas de rede.
- ✓ O fluxo de dados é bidirecional
- ✓ Ligações das estações ao meio é através de transceptor.

Topologia em Barramento



◆ Barramento

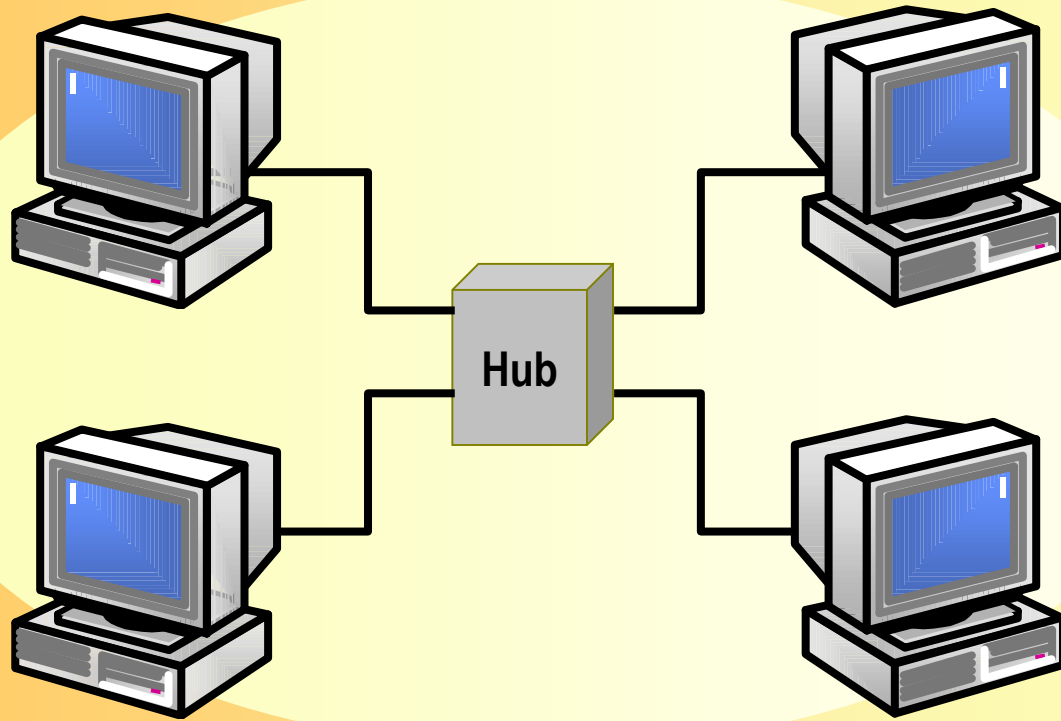


Escopo das redes

Topologia em estrela

- ✓ Necessidade de um nó central ou concentrador
- ✓ Confiabilidade da rede depende extremamente do nó central
- ✓ Tamanho da rede depende do comprimento máximo do cabo entre o nó central e 1 estação
- ✓ Número de estações limitadas
- ✓ Fluxo de dados bidirecional entre o nó central e as estações
- ✓ Gerenciamento das comunicações pelo nó central
- ✓ Desempenho depende da capacidade do nó central

Topologia em Estrela



Topologia em Estrela - Característica

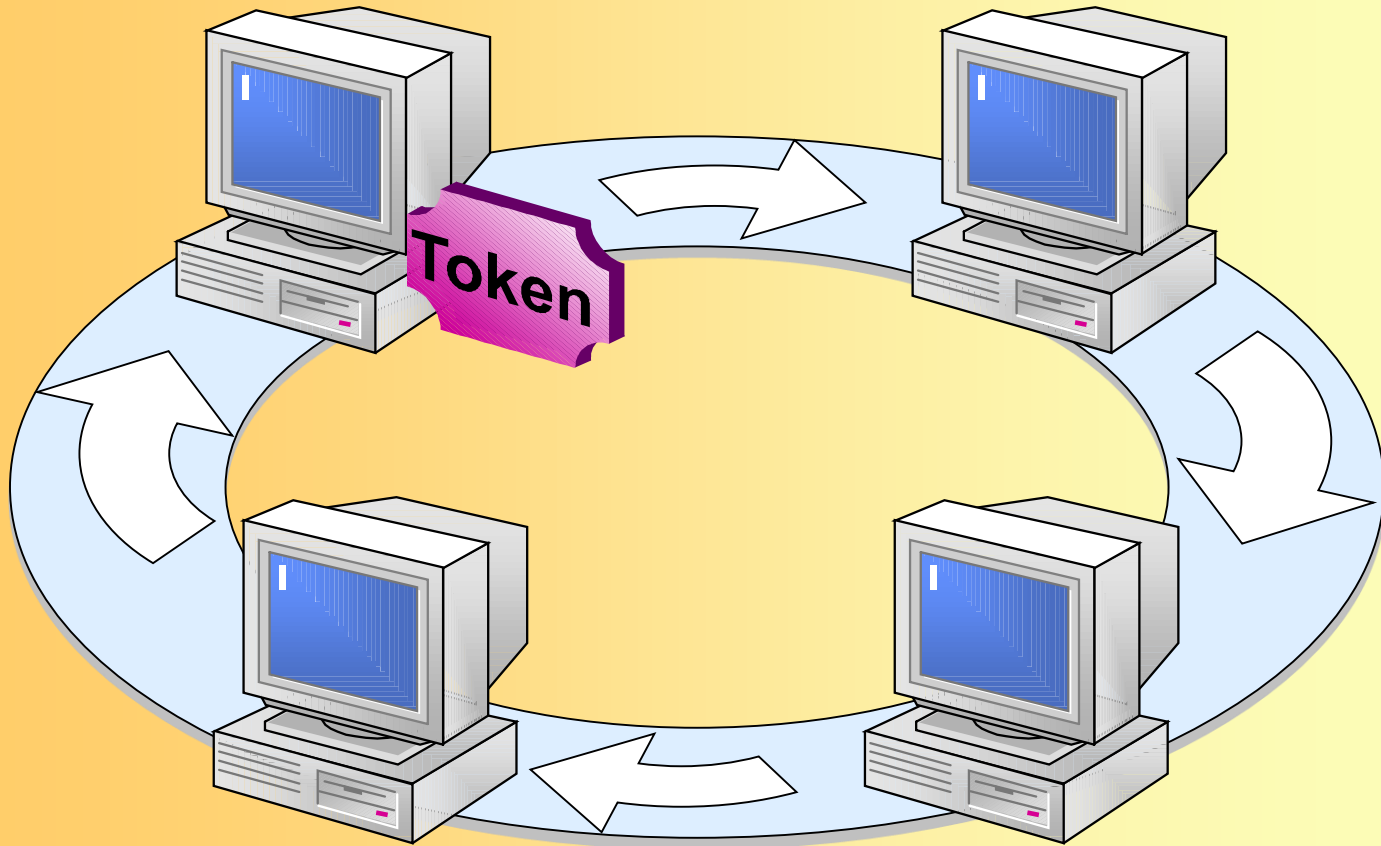
- * A quebra de um computador não impacta a rede.
- * A quebra (problemas) em qualquer ponto do cabo de rede não deixa a mesma inoperante.
- * Fácil de implementar e gerenciar
- * A quebra do ponto central (Hub , switch) torna a rede inoperante.

Escopo das redes

Topologia em anel

- ✓ A saída de cada estação está ligada na entrada da estação seguinte
- ✓ Confiabilidade da rede depende da confiabilidade de cada nó
- ✓ Um grande comprimento total de cabo é permitido
- ✓ Número de estações da rede teoricamente ilimitado
- ✓ Transmite e recebe em qualquer direção
- ✓ O desempenho depende do meio de transmissão empregado.

Topologia em Anel



Topologia em Anel - Característica

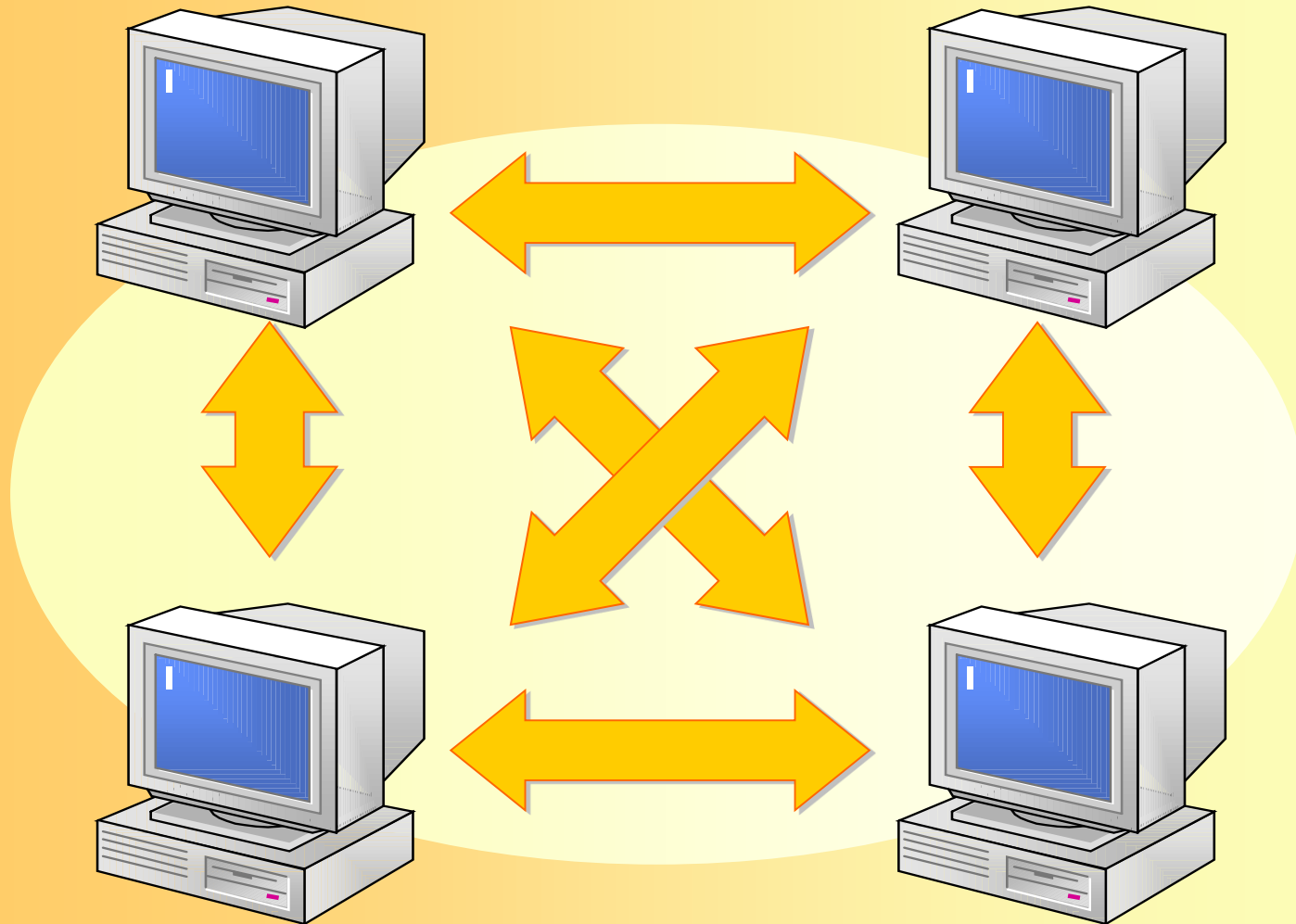
- * Topologia Ativa
- * O computador funciona com repetidor
- * A quebra de um computador impacta a rede
- * A quebra (problemas) em qualquer ponto do cabo de rede deixa a mesma inoperante.

Escopo das redes

Topologia em malha

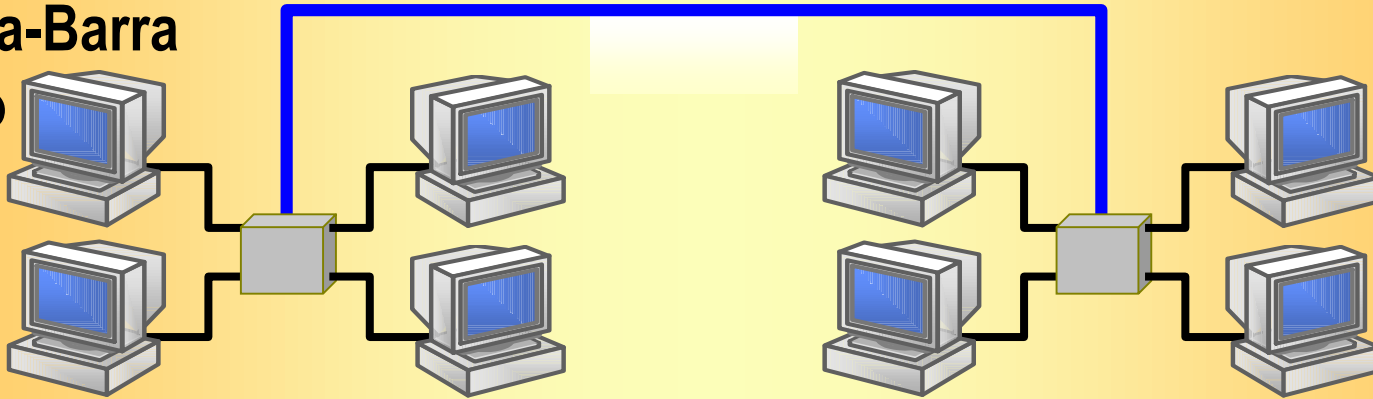
- ✓ Estações interligadas ponto-a-ponto.
- ✓ Boa confiabilidade depende da complexidade da malha.
- ✓ Roteamento.
- ✓ Tamanho da rede e estações teoricamente ilimitado.
- ✓ Não costuma usar em redes locais.

Topologia em malha (Mesh)

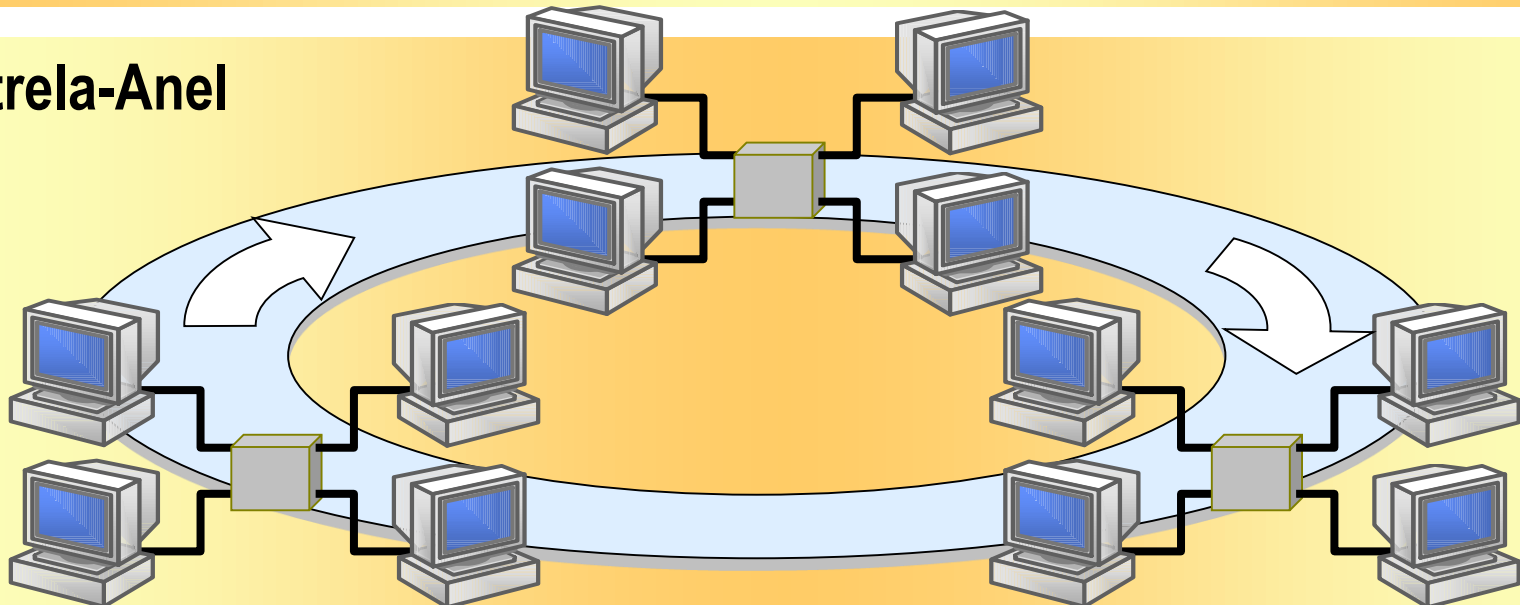


Topologia Híbrida

**Estrela-Barra
mento**

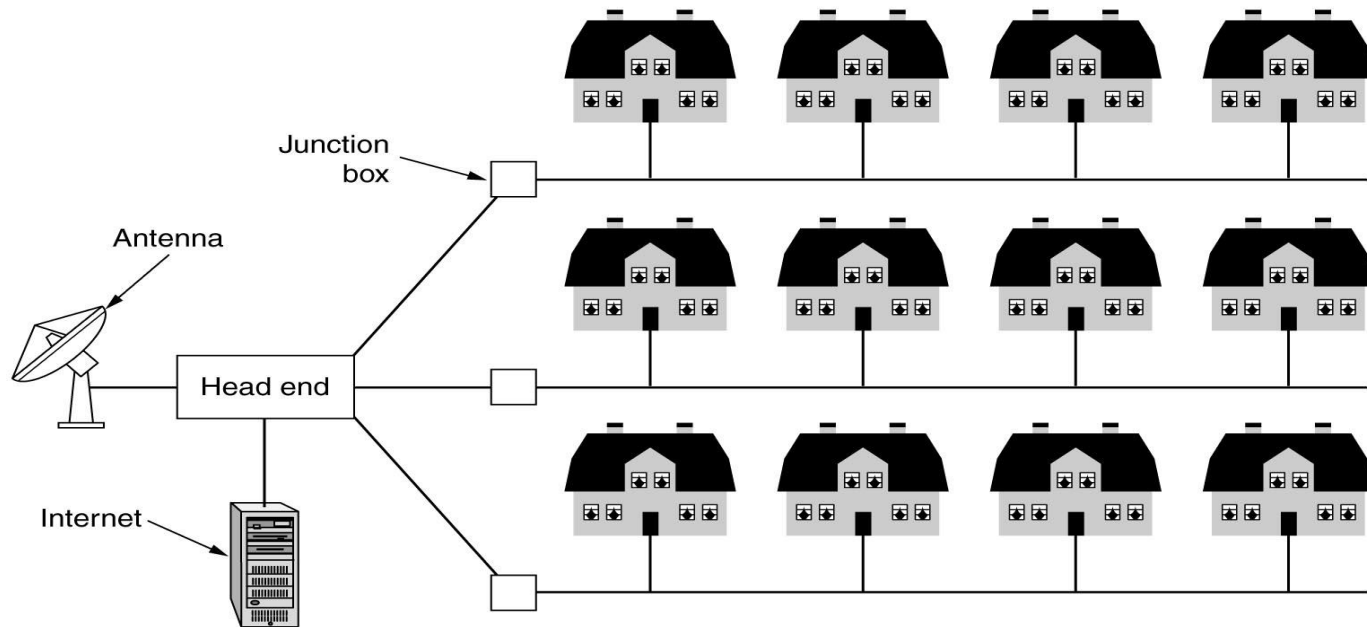


Estrela-Anel



Escopo das redes

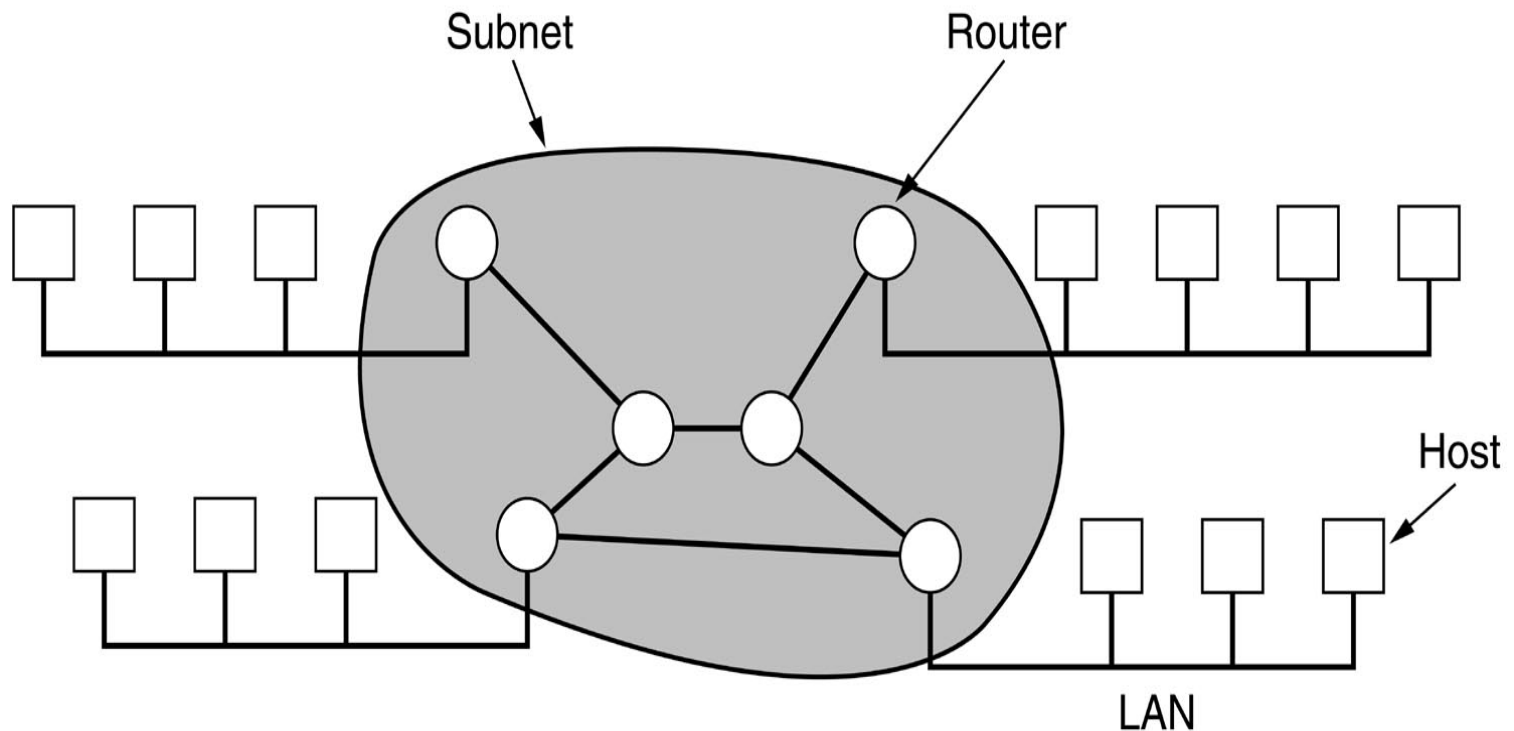
Metropolitan Area Network



Exemplos ; Internet de alta velocidade , TV a cabo.

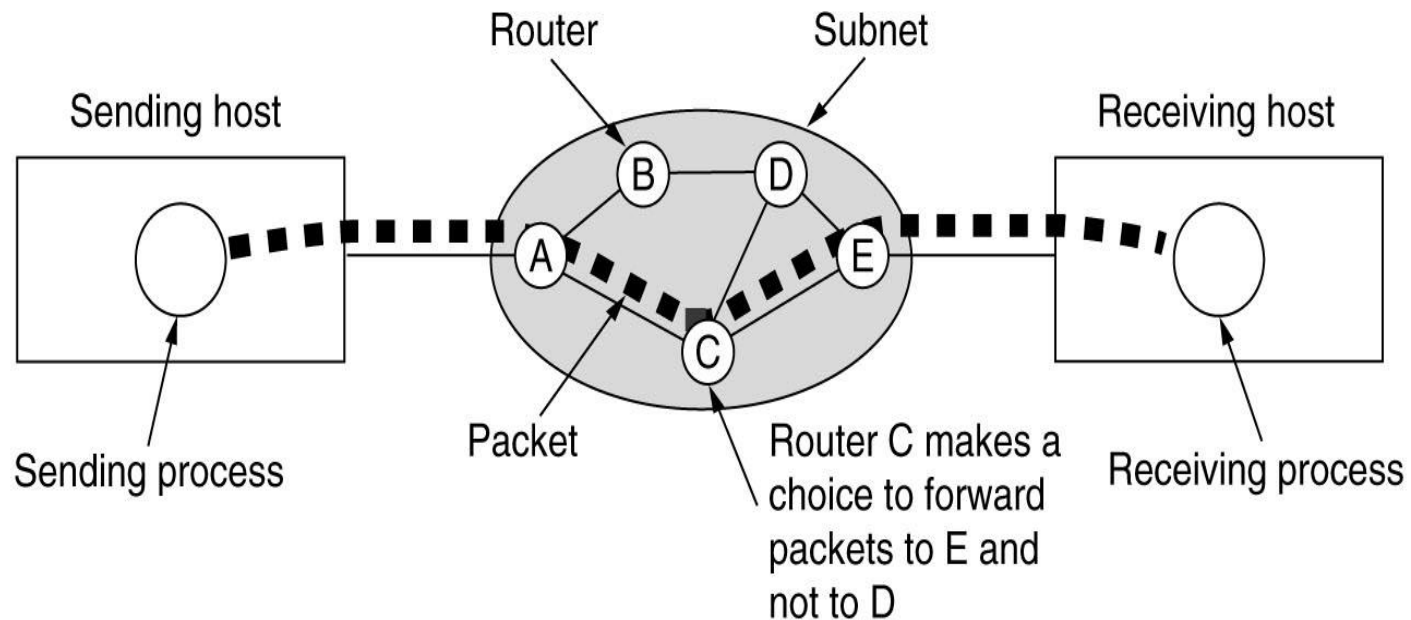
Escopo das redes

Wide Area Network



Escopo das redes

Wide Area Network



Ex ; rede de comutação de pacote

Escopo das redes

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	
100 m	Building	
1 km	Campus	Local area network
25 km	City	
100 km	Country	Metropolitan area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	
		Wide area network
		The Internet

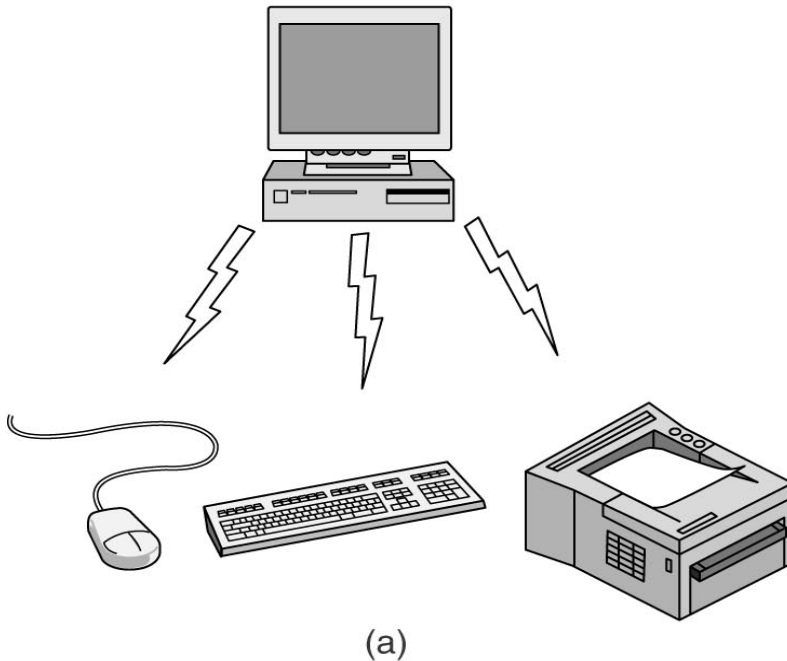
Escopo das redes

Wireless Network

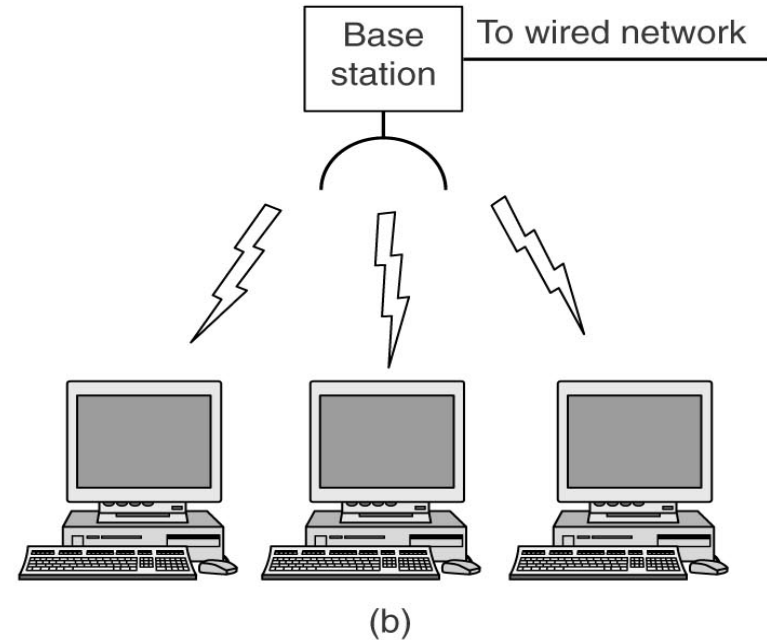
- * *Guglielmo Marconi*, em 1901, usou o telegrafo para transmitir informações por código morse.
- * Interconexão de componentes (cpu – mouse, cpu – teclado, etc – são chamadas de redes *bluetooth*)
- * Wireless LANs
- * Wireless WANs
- * Padrão utilizado : *IEEE 802.11*

Escopo das redes

Wireless LANs



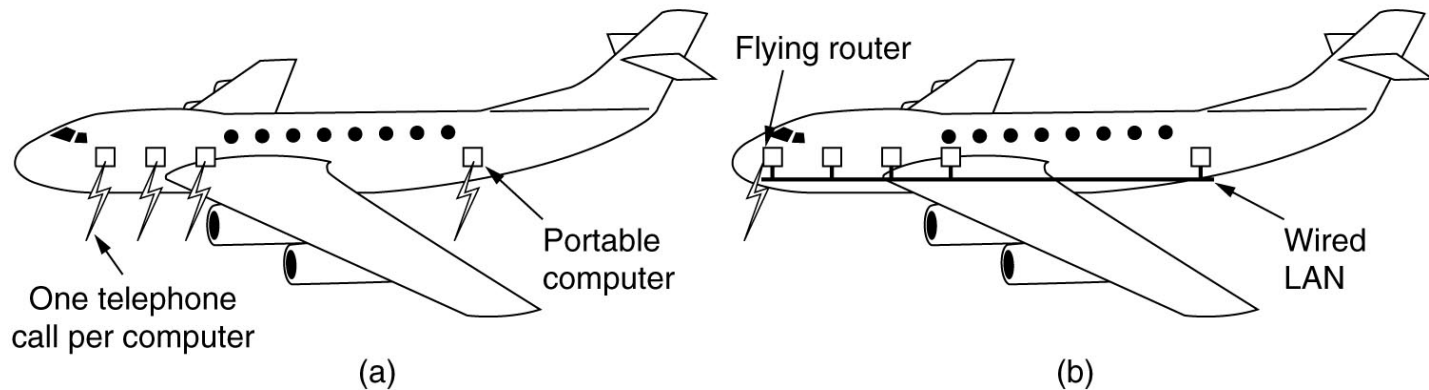
a) Bluetooth configuration



b) Wireless LAN

Escopo das redes

Wireless Network



a) Computadores individuais

b) Flying LAN

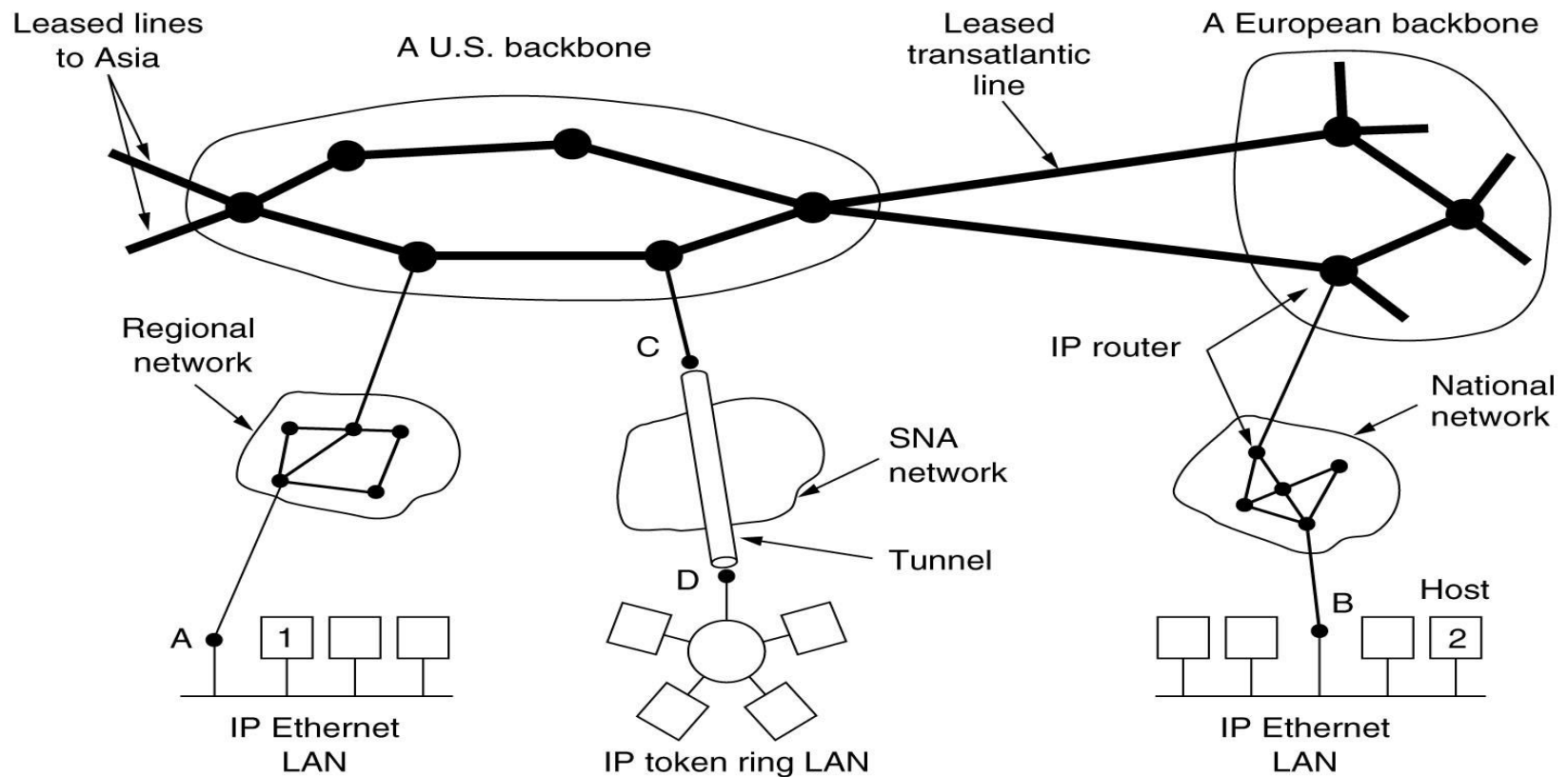
Escopo das redes

Internetworks

- * internet – Uma coleção de redes interconectadas. LANs interconectadas através de uma WAN
- * Internet – Worldwide Internet

Escopo das redes

Internet



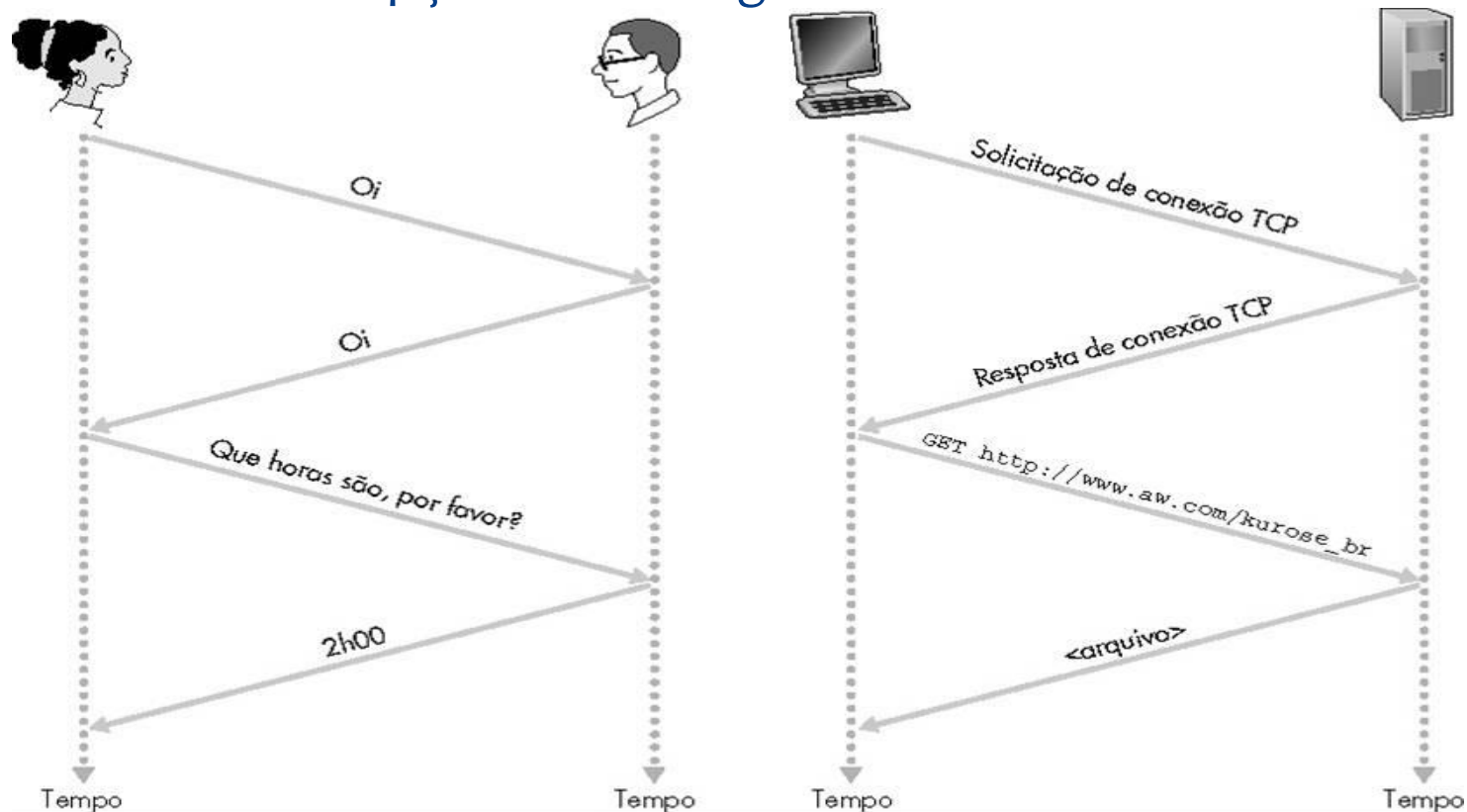
Escopo das redes

Redes de Computadores ***A mudança de paradigma***

- * T.J.Watson – Em 1945 , como Presidente da IBM, explicou porque a IBM não entraria no negócios de computadores :
“*quatro ou cinco computadores deverão ser o bastante para todo mundo até o ano 2000*” .

Protocolo

- * Protocolos definem os formatos, a ordem das mensagens enviadas e recebidas pelas entidades de rede e as ações a serem tomadas na transmissão e recepção de mensagens



Meio de Transmissão

Cabo Coaxial



Cabo Entrelaçado



Fibra Óptica



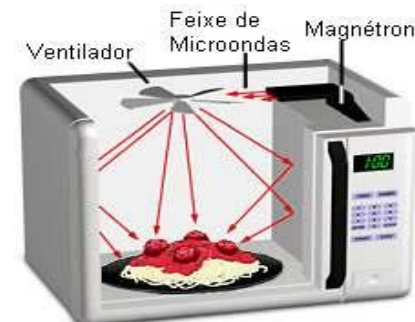
Ondas de Rádio



Infravermelho



Micro Ondas



Placas de Rede



Hardware de Rede::Roteadores

- ▶ Utilizados para ligar redes diferentes.
- ▶ Liga uma LAN numa WAN
- ▶ Roteador para cada tipo de necessidade ou meio de transmissão



Hardware de Rede::Roteadores

